



Higherhash(Vue 2 + Nuxt)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** Higherhash - 블록체인 기반 음악/NFT 마켓플레이스
- **개발 기간:** 2022.08 ~ 2023.01
- **수행 방식:** 팀 협업 / 비트버킷 기반 Git 협업
- **담당 범위:** 전체 프론트엔드 개발
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Nuxt.js, Vue 2, Vuex, Sass, axios, vue-carousel, Swiper, vue-select, wallypto, ethers.js, vue-particles

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

블록체인 기반 음악 NFT 마켓플레이스로, 아티스트가 자신의 음악을 NFT로 발행하고 사용자가 이를 구매, 감상할 수 있는 서비스. **Wallypto** 지갑 연동을 통해 블록체인 생태계를 구축하고, 사용자 친화적인 UI/UX 제공을 목표로 함.

요구사항 요약

- 아티스트별 음악 NFT 드롭스(Drops) 페이지 구현
- NFT 컬렉션 탐색(Explore), 마켓플레이스, 개인 프로필 페이지 개발
- 커스텀 오디오 플레이어 제작 및 음악 재생, 일시정지, 재생목록 관리 기능 구현
- 카카오, 구글, 트위터 등 소셜 로그인 기능 및 **Wallypto** 지갑 연동 기능 개발
- PC 및 모바일에 최적화된 반응형 웹 디자인 적용
- 공지사항, FAQ, 문의하기 등 회사 정보 페이지 개발

담당 역할

- Nuxt.js 기반의 프론트엔드 프로젝트 구조 설계 및 개발
- `Vuex` 를 활용한 사용자 상태(로그인 상태, 재생목록 등) 전역 관리
- `WallyptoConnection.js` 를 이용한 지갑 연결 및 서명 요청 로직 구현
- `Swiper` 및 `vue-carousel` 을 활용하여 NFT 드롭스 및 아티스트 리스트 등 캐러셀 UI 구현
- `audioplayer` 플러그인 커스터마이징을 통한 전용 음악 플레이어 개발 및 페이지 간 재생 상태 동기화 로직 구현

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Nuxt.js, Vue 2
관리자 페이지	Vuexy 템플릿
상태관리	Vuex
라우팅	Vue Router (Nuxt.js 내장)
네트워킹	axios
웹3/지갑	Wallypto SDK, ethers.js
UI/CSS	Sass(SCSS), vue-marquee-text-component, vue-particles, Swiper.js, vue-carousel-3d
알림/토스트	vue-sweetalert2, vue-toastification
협업 도구	Bitbucket

아키텍처 특징

- **SPA 기반의 동적 라우팅:** Nuxt.js의 동적 라우팅 기능을 활용하여 `_id.vue` 파일로 아티스트, 아이템, 드롭스 상세 페이지를 효율적으로 관리
- **데스크탑/모바일 뷰 분리:** 윈도우 크기에 따라 `DesktopDevice` 와 `MobileDevice` 컴포넌트를 동적으로 렌더링하는 반응형 아키텍처 적용
- **외부 라이브러리 커스터마이징:** 오디오 플레이어와 같은 외부 라이브러리를 프로젝트 요구사항에 맞춰 커스터마이징하여 기능 확장 및 디자인 통일성 유지
- **상태 관리 및 미들웨어 활용:** Vuex를 통해 사용자 로그인 정보, 플레이어 상태를 관리하고, `router-auth.js` 미들웨어를 사용하여 인증이 필요한 페이지에 대한 접근 제어 로직

4. 주요 기능

기능	설명
로그인/지갑 연동	카카오, 구글, 트위터 소셜 로그인 및 Wallypto 지갑 연동 기능 구현
음악 NFT 마켓플레이스	아티스트 드롭스, NFT 탐색, 마켓플레이스 등 다양한 페이지에서 음악 NFT를 거래하고 검색하는 기능 제공
커스텀 오디오 플레이어	음악 재생/일시정지, 볼륨 조절, 재생목록, 사운드 웨이브 등 UI/UX에 맞춘 커스텀 음악 플레이어 구현
개인 프로필 및 컬렉션 관리	사용자의 NFT 보유 현황, 트레이드 히스토리, 플레이리스트 등을 관리할 수 있는 프로필 페이지 구현
공지/FAQ/문의	회사 관련 공지사항, 자주 묻는 질문, 문의하기 등의 정보 페이지 개발

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✅ 문제 1: 동적인 그라데이션 보더 구현 시 발생하는 CSS 렌더링 이슈

앨범 이미지에 시각적 임팩트를 더하기 위한 회전 그라데이션 보더 구현. 일반적인 CSS `border` 속성으로는 복잡한 애니메이션 구현에 한계가 있었고, 배경 이미지 회전 시 보더 전체가 함께 돌아가는 문제 발생.

→ 보더 영역을 감싸는 `wrapper` 와 회전하는 `gradient-bg` 요소를 분리하고, `overflow: hidden` 속성을 활용한 CSS 구조 설계로 해결. 이를 통해 이미지 콘텐츠는 고정된 채 보더만 부드럽게 회전하는 동적 효과 구현.

✅ 문제 2: 사이드바 토글에 따른 반응형 레이아웃 및 UX 이슈

아이템 리스트 페이지에서 사이드바 토글 시, 콘텐츠 영역의 레이아웃(카드 개수)을 동적으로 변경하고, 스크롤 시 사이드바를 고정하는 기능 구현 도전. `v-select` 라이브러리의 렌더링 오류와 스크롤 이벤트 리스너 적용 시 발생하는 문제 해결 필요.

→ **사이드바 상태 관리:** Vuex 상태에 따라 CSS 클래스를 동적으로 추가/제거하여 `grid` 레이아웃의 `grid-template-columns` 속성을 변경, 반응형으로 카드 개수(4개 → 3개)를 조절.

→ **애니메이션 및 위치 조정:** `GSAP` 라이브러리를 활용한 부드러운 사이드바 열림/닫힘 애니메이션 구현. 콘텐츠 영역에 `padding-left` 와 `margin-left` 를 동적으로 적용하여 레이아웃 밀림 현상 방지.

→ **스크롤 고정:** `window.addEventListener('scroll')` 을 이용해 사이드바가 화면 상단에 닿았

을 때 `position: fixed` 클래스를 동적으로 추가하여 고정. 또한, Nuxt.js 환경에서 CSR이 필요한 `v-select` 라이브러리를 `<client-only>` 컴포넌트로 감싸 렌더링 경고 오류 해결.

✓ 문제 3: Nuxt.js SSR 환경에서 클라이언트 전용 오디오 플레이어 로딩 오류

기존에 사용하던 `zoom audioplayer` 가 jQuery 기반으로 동작하며, Nuxt.js의 SSR 환경에서 `window` 객체를 찾지 못해 발생하는 렌더링 오류 문제 직면.

→ `Nuxt.js` 의 `nuxt.config.js` 파일에서 `audioplayer` 플러그인 로딩 시 `ssr: false` 옵션을 명시적으로 설정, 클라이언트 측에서만 렌더링되도록 처리하여 `window` 관련 에러 해결. 또한 `webpack.ProvidePlugin` 을 활용해 Nuxt.js 환경에서도 jQuery를 정상적으로 사용하도록 구성.

✓ 문제 4: 푸터 플레이어의 복잡한 재생 로직 및 플레이리스트 기능 구현

플레이리스트, 아이템 카드, 상세 페이지 등 다양한 진입점에서 음악을 재생하고, 상태를 동기화하며, 반복/랜덤 재생 기능을 구현하는 복잡한 로직 설계. 라이브러리의 한계와 비동기 처리 문제로 여러 버그 발생.

→ **플레이리스트 상태 관리:** `localStorage` 를 활용하여 새로고침 시에도 재생목록이 유지되도록 구현.

→ **비동기 타이밍 문제 해결:** `Promise` 와 `async/await` 을 사용하여 로컬 스토리지에서 데이터를 불러온 후 플레이어를 초기화하는 순서를 제어, 렌더링 오류와 플레이어 바 깨짐 현상 해결.

→ **플레이리스트 업데이트 및 동기화:** `Vuex` 의 `isPlaylistUpdated` 상태 변화를 감지하는 `watch` 속성을 활용, 플레이리스트에 곡이 추가/삭제될 때마다 플레이어 초기화 함수를 호출하여 UI와 상태를 동기화.

→ **재생 기능 로직 설계:** 라이브러리 API(`api_goto_item`, `api_change_media` 등)와 커스텀 로직을 조합하여 순차/랜덤 재생, 전체 반복, 한 곡 반복 기능을 구현. 특히 랜덤 재생 시에는 Fisher-Yates 셔플 알고리즘을 응용한 커스텀 로직으로 플레이리스트 순서 변경 없이 재생 순서만 무작위로 변경하는 방법 적용.

→ **아이템 카드 동기화:** 재생 중인 곡의 파일 경로와 플레이리스트 배열을 비교, 현재 재생 중인 곡의 인덱스에 맞춰 아이템 카드 리스트의 페이지를 변경하여 UI를 동기화.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- Bitbucket 기반 Git 협업 및 코드 리뷰 참여를 통한 코드 품질 유지 및 지식 공유
- 디자이너/기획자와의 긴밀한 소통을 통해 복잡한 애니메이션 및 인터랙션 구현 가능성 논의

7. 개발 결과 및 회고

결과

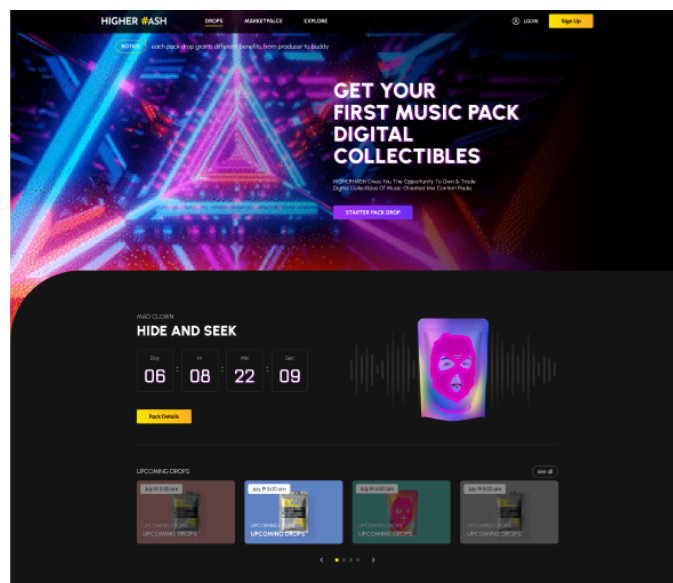
- **블록체인 기반의 음악 NFT 마켓플레이스 성공적 구현:** 아티스트-사용자 간 NFT 거래가 가능한 완성도 높은 MVP 개발
- **다양한 지갑 연동 경험:** Wallypto 지갑 연동을 포함한 Web3 관련 기술 적용 경험 확보
- **사용자 친화적 UI/UX 설계:** 커스텀 플레이어, 캐러셀, 반응형 디자인을 통해 사용자에게 매력적인 경험 제공

회고

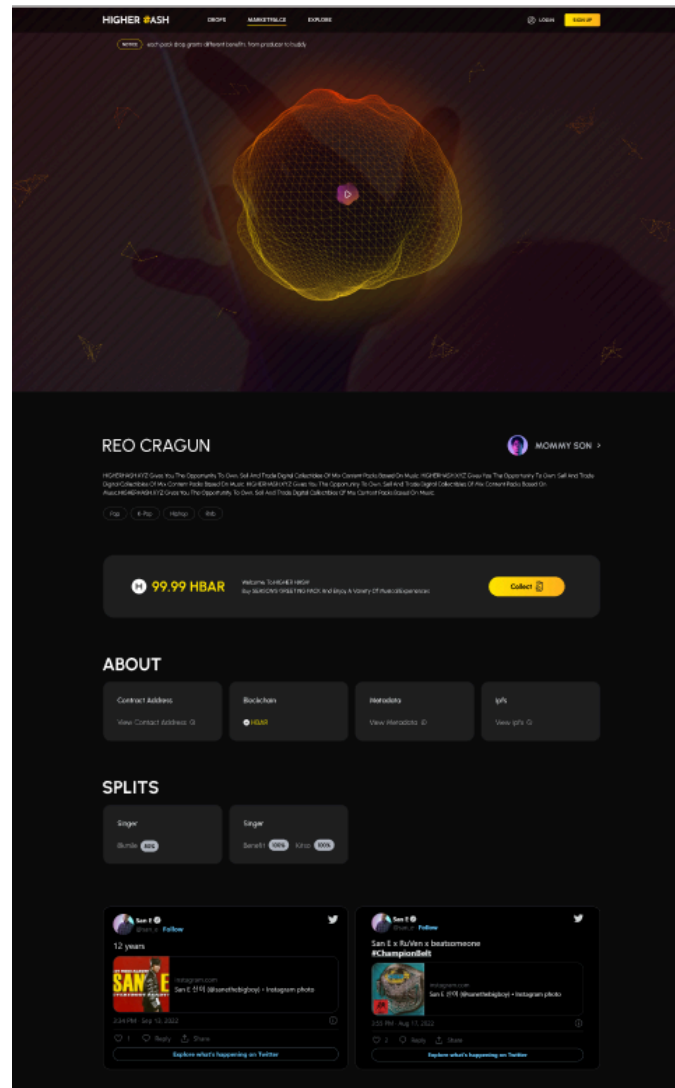
- **상태 관리의 중요성:** 복잡한 기능을 가진 플레이어의 상태를 Vuex로 통합 관리하며 상태 관리의 효율성과 중요성을 체감
- **크로스 플랫폼 개발 역량 강화:** 데스크탑과 모바일을 분리하여 컴포넌트를 설계하고 렌더링하는 방식을 통해 다양한 환경에 유연하게 대응하는 노하우 습득
- **Web3 기술과의 통합:** 블록체인 지갑 연동, NFT 트레이딩 등 Web3 기술을 실제 서비스에 적용하며 해당 분야의 실무 경험과 자신감 확보
- **협업 프로세스 개선:** Q&A 세션 및 코드 리뷰 진행으로 프로젝트의 품질 관리 및 팀원 간의 지식 공유에 기여

8. 스크린샷 및 데모 영상

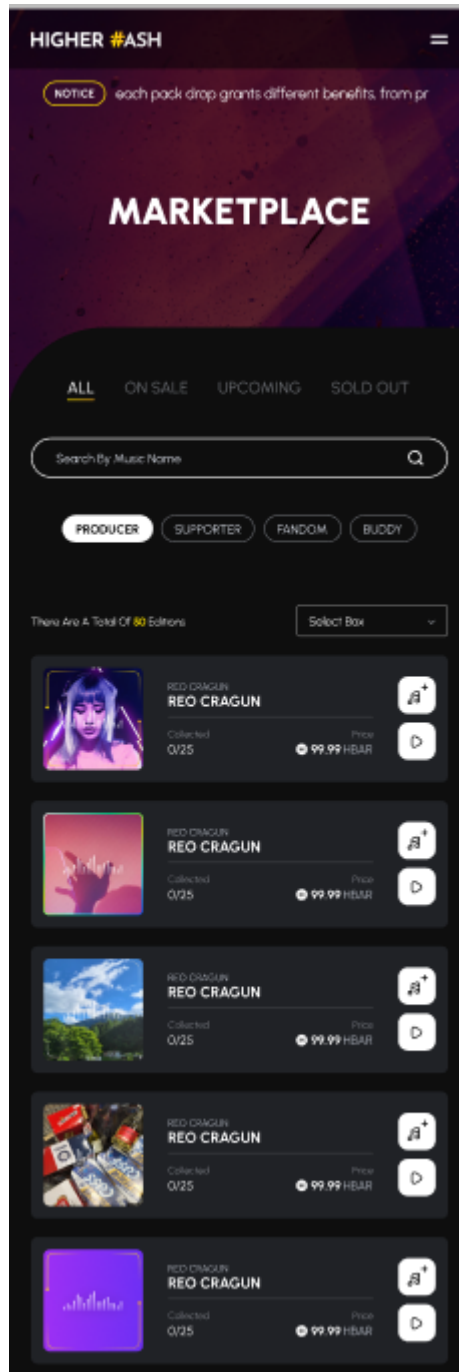
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



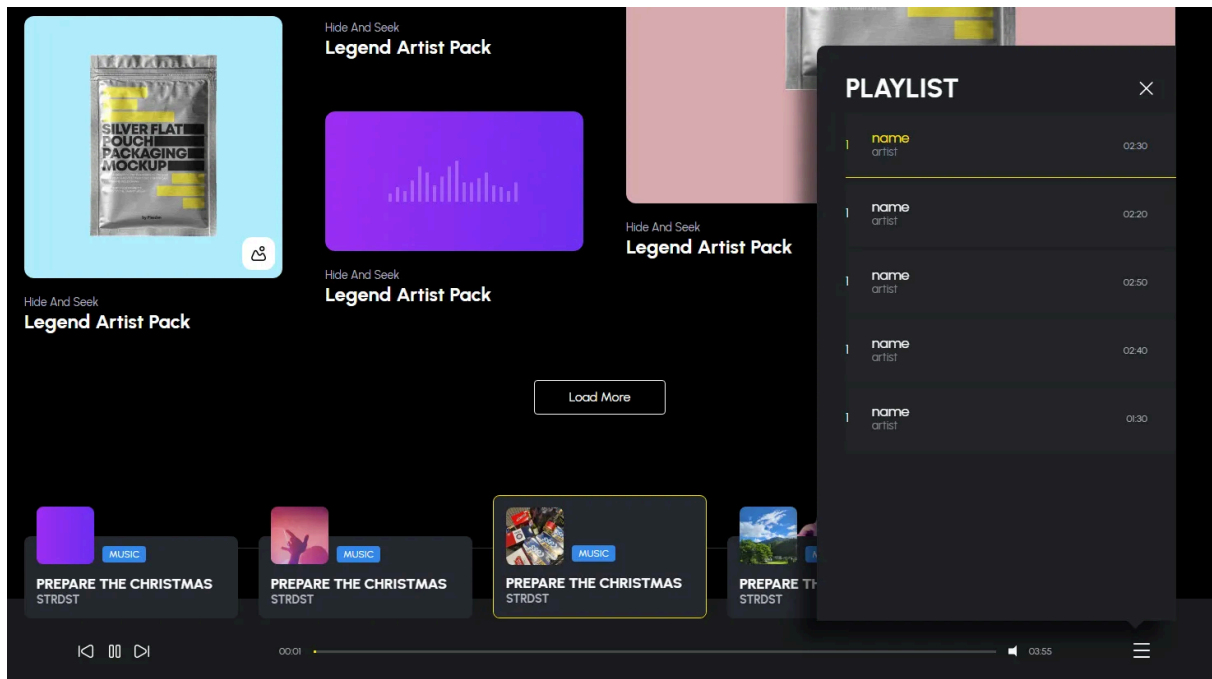
이미지 1. 메인 페이지



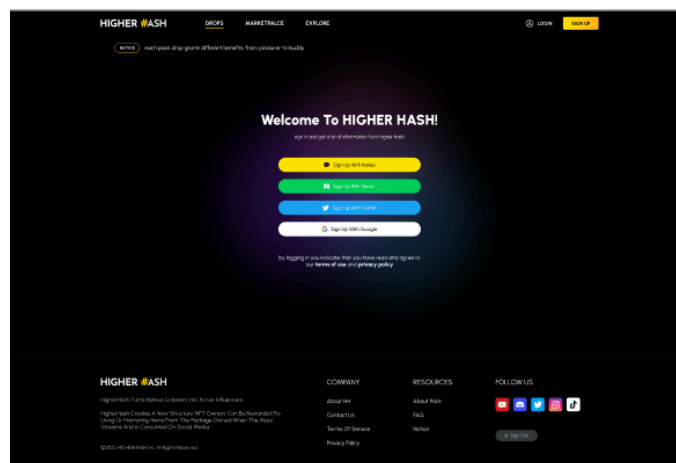
이미지 2. 아이템 상세 페이지



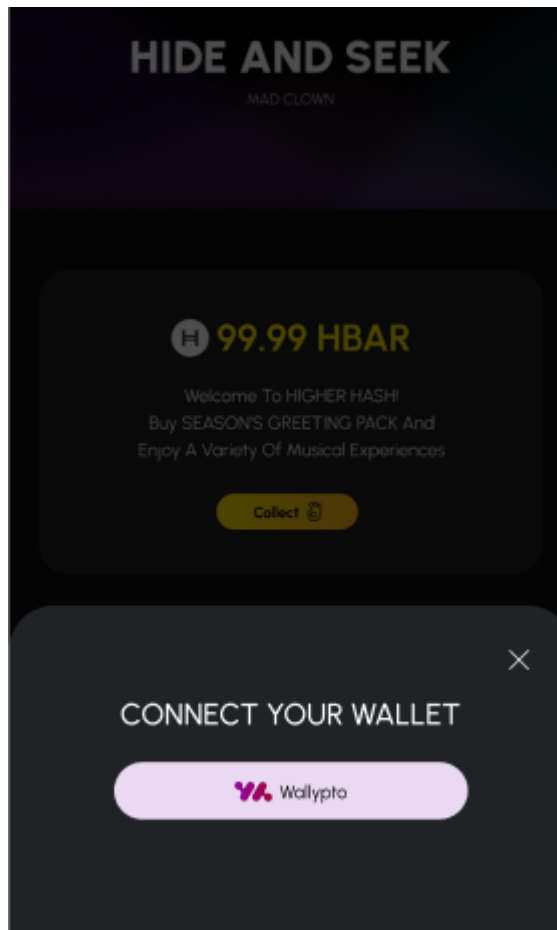
이미지 3. 마켓플레이스 페이지(모바일)



이미지 4. 푸터플레이어

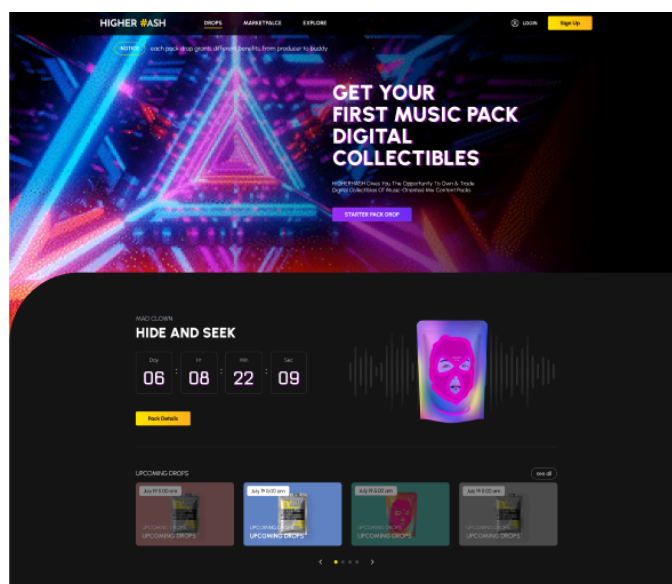


이미지 5. 로그인 페이지



이미지 6. Wallypto 지갑 연결

9. 표지 이미지



•
•